

[별표2]

조류제거물질 사후영향조사 방법

1. 조사지점

조사대상수면의 조류제거물질 살포지역의 면적이 10,000 m² 미만일 경우에는 기본 2개 정점에 영향이 없을 것으로 예상되는 대조구 1개 정점을 선정하여 총 3개 지점에서 시료를 채취함.

10,000 m²를 초과할 경우에는 1개 정점을 추가하고 이 후 50,000 m²까지는 20,000 m²를 초과할 때마다 1개 정점씩 추가하되, 50,000 m²를 초과할 경우 대상지역의 상황에 따라 시료채취 밀도를 조정

가능한 살포지점에서 가장 가까운 정점을 포함하여 조사지역의 대표성을 확보할 수 있는 3차원적인 지리정보를 제공할 수 있도록 정점을 선정

2. 조사항목

1) 생태독성 평가

- 물벼룩 및 발광박테리아, 어류 급성독성 시험
- 동일 현장에 최근 2년 이내 3회이상 살포한 경우에는 해당지역의 표층퇴적물에 대한 저서성 단각류 생태독성 평가를 실시
- 저서성 단각류 평가는 연 1회 이내로 실시

2) 수질 및 수생태계 영향조사

- ① 수질(10개) 및 조류제거물질 사용 후 환경노출농도 분석 항

목

- 현장측정 항목(수온, pH, DO, EC, 탁도), 영양염(TN, NH₃-N, NO₃-N, TP, PO₄-P), 조류제거물질 사용 후 환경노출농도 분석 설정 항목 (조류제거물질 등록시 설정)

② 생물상

- 어류 폐사 유무

3. 조사시기

1) 생태독성 평가

- 조류제거물질 살포 전, 살포 직후
 - * 살포 직후 시료는 살포 후 2시간 이내 채취를 원칙으로 함
 - * 저서성 단각류 시료채취는 조류제거물질 살포 영향이 없을 것으로 예상되는 대조구 1개 정점과 살포 후 시료채취만 시행하며 채취시점은 살포 후 2일 이후, 30일 이내에 실시함

2) 수질 및 수생태 영향조사

① 수질

- 조류제거물질 살포 전, 살포 직후, 살포 후 48시간 경과 시점

② 생물상

- 어류 폐사 유무 : 살포 전, 살포 직후, 살포 후 48시간 경과 시점
- ※ 조류제거물질 살포 전 조사(생태독성, 수질)는 살포 후 영향을 확인·비교하기 위해 수행
- ※ 최초 살포 이후 48시간 이내에 재살포 하는 경우(연속 살포

시) 최종 살포 이후 48시간 경과 시점에 조사(단, 연속 살포 시 매 일단위 살포 직후 조사는 실시)

4. 조사방법

1) 생태독성 평가

- 표층수(0~50 cm) 시료를 대상으로 물벼룩 및 발광박테리아, 어류 급성독성 시험실시<붙임1 참조>
- 저서성 단각류 평가 방법은 ASTM등 국제적으로 신뢰할 수 있는 시험법을 준용하여 평가토록 함

2) 수질 및 수 생태 영향조사

① 수질조사

- 표층수 시료를 대상으로 현장측정항목(수온, pH, DO, EC, 탁도)은 현장다항목측정기를 이용하여 측정하며, 영양염(TN, NH₃-N, NO₃-N, TP, PO₄-P) 및 조류제거물질 사용 후 환경노출농도 분석은 수질오염공정시험기준([기후에너지 환경부](#))에 따라 분석

② 생물상

- 어류 폐사 유무 : 조류제거물질 살포지역(하천, 호소)내에서 육안 관찰

③ 기타사항

- 조사기간 중 강수량 등 특이사항 기록

5. 보고서 작성

- 1) 조사결과는 개조식으로 작성하고, 실험결과와 현장조사 자료 일체 첨부
- 2) 현장조사 내역을 기간별, 내용별로 사진 촬영·첨부

<참고 1> 수질 항목별 단위 기재방법

조사항목		단위	기재방법(표시자릿수)
수질	수온	℃	0.0
	수소이온농도(pH)	-	0.0
	용존산소(DO)	mg/L	0.0
	전기전도도(EC)	μS/cm	0
	탁도	NTU	0.0
	총질소(TN)	mg/L	0.000
	암모니아성질소(NH ₃ -N)	mg/L	0.000
	질산성질소(NO ₃ -N)	mg/L	0.00
	총인(TP)	mg/L	0.000
	인산염인(PO ₄ -P)	mg/L	0.000
	환경노출농도 분석 항목 A		
	환경노출농도 분석 항목 B		
	환경노출농도 분석 항목 .		